7.1.2 அலைக்கொள்கை (Wave Theory)

ஊடகத்தின் வழியாக ஒளி பரவுவதை விளக்குவதற்காகக் கிரிஸ்டியன் ஹைகென்ஸ் (Christian Huygens) (1678) அலைக்கொள்கையை முன்மொழிந்தார். இவரின் கொள்கையின்படி, ஒளி என்பது ஒளிமூலத்தினால் ஏற்படும் ஒரு மாறுபாடாகும். இம்மாறுபாடு வெளிமுழுவதும் நிரம்பியுள்ள ஓர் ஊடகத்தின் வழியே இயந்திர அலையான நெட்டலை வடிவில் பரவுகிறது எனவும், இயந்திர அலை பரவுவதற்கு ஊடகம் அவசியம். எனவே, ஈதர் (ether) என்ற ஊடகம் வெளி முழுவதும் பரவியுள்ளது எனவும் யூகித்துக்கொண்டார். ஒளி எதிரொளிப்பு, ஒளிவிலகல், குறுக்கீட்டு விளைவு மற்றும் விளிம்பு விளைவு போன்ற ஒளியின் விளைவுகளை அலைக்கொள்கை நன்கு விளக்கியது.

பின்பு, வெளிமுழுவதும் பரவியுள்ள ஈதர் ஊடகத்தைப்பற்றிய இவர் கொள்கை தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. எனவே, வெற்றிடத்தின் வழியே ஒளி எவ்வாறு பரவுகின்றது என்பதையும் இக்கொள்கையினால் விளக்க முடியவில்லை. மேலும், ஒளியின் தளவிளைவையும் இக்கொள்கையினால் விளக்க முடிவியல்லை. ஏனெனில், தளவிளைவு என்பது குறுக்கலைகளின் பண்பாகும்.

7.1.3 மின்காந்த அலைக்கொள்கை (Electromagnetic wave theory)

ஒளி, குறுக்கலை வடிவில் பரவும் மின்காந்த ஆற்றலை சுமந்துசெல்லும் மின்காந்த அலை என்று மேக்ஸ்வெல் (Maxwell) (1864) நிரூபித்தார். மேலும், மின்காந்த அலை பரவுவதற்கு எவ்வித ஊடகமும் தேவையில்லை என்றும் இவரால் நிரூபித்துக் காட்ட முடிந்தது. ஒளியின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் இக்கொள்கை வெற்றிகரமாக நிரூபித்தது.

இருப்பினும், இக்கொள்கையினால் ஒளி மற்றும் பருப்பொருளுக்கு இடையே ஏற்படும் இடைவினையை; அதாவது, ஒளிமின் விளைவு (Photoelectric effect) மற்றும் காம்டன் விளைவு (Compton effect) போன்றவற்றை விளக்க முடியவில்லை.

7.1.4 குவாண்டம் கொள்கை (Quantum theory)

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் (Albert Einstein) (1905), மேக்ஸ் பிளாங் (1900)–கின் கருத்துகளை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, ஒளிமின் விளைவை விளக்கினார். (அலகு 8இல் படிக்க உள்ளீர்கள்) ஒளிமின் விளைவின்படி, ஒளியானது ஃபோட்டான் வடிவில் பருப்பொருளின்மீது மோதி, பருப்பொருளிலிருந்து எலக்ட்ரான்களை உமிழச் செய்கிறது. ஃபோட்டான் என்பது தனித்தனி ஆற்றல் சிப்பங்களாகும். ஒவ்வொரு ஃபோட்டானும் பெற்றுள்ள ஆற்றல் E ஆகும். ஆதாவது,

$$E = h\nu \qquad (7.1)$$

இங்கு, h என்பது பிளாங் மாறிலியாகும். (*Plank's constant*) ($h = 6.625 \times 10^{-34}$ Js) மற்றும் ν என்பது மின்காந்த அலையின் அதிர்வெண்ணைக் குறிக்கிறது.

அலைப்பண்பு மற்றும் துகள் பண்பு இரண்டு பண்புகளையும் ஒருங்கே பெற்றுள்ள ஒளியின் இப்பண்பிற்கு, இரட்டைப்பண்பு என்று பெயர். ஒளி பரவும்போது அலையாகவும், பருப்பொருளுடன் இடைவினை புரியும்போது துகளாகவும் செயல்படுகின்றது என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது.

7.2 ஒளியின் அலைப்பண்பு (Wave nature of light)

ஒளி குறுக்கலை வடிவில் உள்ள மின்காந்த அலையாகும். குறுக்கீட்டு விளைவு மற்றும் விளிம்பு விளைவு தொடர்பான சோதனைகளில் இருந்து ஒளியின் அலைப்பண்பு நமக்குக் காட்டப்பட்டது. ஒளியின் குறுக்கலைப்பண்பை விளக்கும் நிகழ்வு தளவிளைவாகும். அனைத்து மின்காந்த அலைகளைப் போன்றே ஒளியும் வெற்றிடத்தின் வழியே பரவும்.

7.2.1 அலை ஒளியியல் (Wave optics)

ஒளி, எதிரொளிப்பு மற்றும் ஒளி விலகல் நிகழ்வுகளை அலை ஒளியியலின் அடிப்படையில்தான் விளக்கமுடியும். ஒளி அலைவடிவில் பரவினாலும் ஒளிபரவும் திசை ஒளிக்கதிரைக் கொண்டுதான் குறிப்பிடப்படுகிறது.

சலனமற்ற தண்ணீர்ப்பரப்பின் மீது கல்ஒன்றினைப் போடும்போது, அக்கல் விழுந்த பகுதியைச் சுற்றி வட்டவடிவ சிற்றலைகள் பரவும். இந்நிகழ்ச்சி அலைபரவுவதற்கு ஓர் சிறந்த உதாரணமாகும். சிற்றலை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியைக் கடந்து செல்லும் போது, அப்புள்ளியில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் அல்லது துகள்கள் மேலும் கீழுமாக இயங்கும் (அல்லது) அலைவுறும். ஒரு மையப்புள்ளியிலிருந்து சமதொலைவில் உள்ள சிற்றலையின் அனைத்துத் துகள்களும் ஒரே கட்டத்தில் அதிர்வடையும் அலைமுகப்பைப் கொண்டிருக்கும் இது படம் 7.1(அ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. **ஒரே**

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 54 19-12-2022 17:05:29